从 Oppenheim 猜想到 Ratner 轨道定理

本科生交流

2023 级 梁家浩

华南理工大学数学学院

2025 年 11 月 8 日

Contents

1 从 Oppenheim 猜想到 Ratner 轨道定理
- Oppenheim 猜想介绍
- 问题转化为齐性动力系统问题
- Ratner' 轨道定理
- 完整证明的逻辑链

从 Oppenheim 猜想到 Ratner 轨道定理

Oppenheim 猜想介绍

Oppenheim 猜想表述

设 $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 $n \geq 3$ 个变量的**非退化**、**不定**二次型。若 Q 不是“整系数二次型的常数倍”（即“无理二次型”），则 $Q(\mathbb{Z}^n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

设二次型 $Q(x) = x^T A x$（A 为对称矩阵），假设

- 二次型的指标（signature）为

$$(\text{正特征值个数, 负特征值个数}) = (p, q)$$

Example

$n = 3$, $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 - \sqrt{2}z^2$.

Oppenheim 猜想介绍

Oppenheim 猜想表述

设 $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 $n \geq 3$ 个变量的**非退化**、**不定**二次型。若 Q 不是“整系数二次型的常数倍”（即“无理二次型”），则 $Q(\mathbb{Z}^n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

设二次型 $Q(x) = x^T A x$（A 为对称矩阵），假设

- 二次型的指标（signature）为

$$(\text{正特征值个数, 负特征值个数}) = (p, q)$$

- $p, q \geq 1$ 且 $p + q = n$;

Example

$n = 3$, $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 - \sqrt{2}z^2$.

Oppenheim 猜想介绍

Oppenheim 猜想表述

设 $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 $n \geq 3$ 个变量的**非退化**、**不定**二次型。若 Q 不是“整系数二次型的常数倍”（即“无理二次型”），则 $Q(\mathbb{Z}^n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

设二次型 $Q(x) = x^T A x$（A 为对称矩阵），假设

- 二次型的指标（signature）为

$$(\text{正特征值个数}, \text{负特征值个数}) = (p, q)$$

- $p, q \geq 1$ 且 $p + q = n$;
- Q 是无理二次型：不存在常数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 和整系数二次型 Q'，使得 $Q = \lambda Q'$.

Example

$n = 3$, $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 - \sqrt{2} z^2$.

Oppenheim 猜想的历史背景

Oppenheim 猜想表述

设 $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 $n \geq 3$ 个变量的**非退化**、**不定**二次型。若 Q 不是“整系数二次型的常数倍”（即“无理二次型”），则 $Q(\mathbb{Z}^n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

- 1920 年代，Oppenheim 针对 **3 变量不定无理二次型**提出猜想：存在非零整点列 $v_n \in \mathbb{Z}^3$，使得 $Q(v_n) \to 0$（且 $\|v_n\| \to +\infty$）。
- 早期进展：变量数 $n \geq 5$ 且二次型为**对角型**时，可通过**圆法**（Hardy-Littlewood 的解析数论工具）证明；但 3 变量的核心情况长期未解决。
- 关键突破：1986 年，Margulis[1] 用**动力系统**方法证明了更强的结论（即“稠密性”），彻底解决猜想。

1

[1] Margulis 于 2005 年获得沃尔夫奖，这个定理的证明是他的最重要的贡献之一。

证明假设

Oppenheim 猜想表述

设 $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 $n \geq 3$ 个变量的**非退化**、**不定**二次型。若 Q 不是“整系数二次型的常数倍”（即“无理二次型”），则 $Q(\mathbb{Z}^n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

Example

$n = 3$, $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 - \sqrt{2}z^2$.

考虑最本质的情况: $Q(x) = x^T A x$,

- $n = 3$;

证明假设

Oppenheim 猜想表述

设 $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 $n \geq 3$ 个变量的**非退化**、**不定**二次型。若 Q 不是“整系数二次型的常数倍”（即“无理二次型”），则 $Q(\mathbb{Z}^n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

Example

$n = 3$, $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 - \sqrt{2}z^2$.

考虑最本质的情况: $Q(x) = x^T A x$,

- $n = 3$;
- Q 的指标为 $(1, 2)$;

证明假设

Oppenheim 猜想表述

设 $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 $n \geq 3$ 个变量的**非退化**、**不定**二次型。若 Q 不是“整系数二次型的常数倍”（即“无理二次型”），则 $Q(\mathbb{Z}^n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

Example

$n = 3$, $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 - \sqrt{2}z^2$.

考虑最本质的情况: $Q(x) = x^T A x$,

- $n = 3$;
- Q 的指标为 $(1, 2)$;
- 设 $\det A = -1$, 不然用 $\frac{1}{\sqrt[3]{\det A}} A$ 替代 A.

问题转化

- 取其中一个特殊的二次型 $Q_0(x,y,z)=2xz-y^2$。矩阵表示

$$A_0=\begin{bmatrix} & & 1 \\ & -1 & \\ 1 & & \end{bmatrix},\quad Q_0(v)=vA_0v^{\mathrm{T}},$$

它的 signature 为 $(1,2)$。

问题转化

- 取其中一个特殊的二次型 $Q_0(x,y,z)=2xz-y^2$。矩阵表示

$$A_0=\begin{bmatrix} & & 1 \\ & -1 & \\ 1 & & \end{bmatrix},\quad Q_0(v)=vA_0v^{\mathrm{T}},$$

  它的 signature 为 $(1,2)$。
- （由合同标准型），把 Q 写成 $Q(v)=Q_0(vg)$ 其中 $g\in\mathrm{SL}(3,\mathbb{R})$

问题转化

- 取其中一个特殊的二次型 $Q_0(x,y,z) = 2xz - y^2$。矩阵表示

$$A_0 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & -1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}, \quad Q_0(v) = vA_0v^{\mathrm{T}},$$

  它的 signature 为 $(1,2)$。
- (由合同标准型)，把 Q 写成 $Q(v) = Q_0(vg)$ 其中 $g \in \mathrm{SL}(3,\mathbb{R})$
- 记 Q_0 的稳定群

$$H = \mathrm{SO}(Q_0) = \{h \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \mid Q_0(vh) = Q_0(v)\ \forall v \in \mathbb{R}^n\}.$$

问题转化

- 取其中一个特殊的二次型 $Q_0(x,y,z) = 2xz - y^2$。矩阵表示

$$A_0 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & -1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}, \quad Q_0(v) = vA_0v^{\mathrm{T}},$$

  它的 signature 为 $(1,2)$。
- (由合同标准型)，把 Q 写成 $Q(v) = Q_0(vg)$ 其中 $g \in \mathrm{SL}(3,\mathbb{R})$
- 记 Q_0 的稳定群

$$H = \mathrm{SO}(Q_0) = \{h \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \mid Q_0(vh) = Q_0(v)\ \forall v \in \mathbb{R}^n\}.$$

- 只考虑约化整点：$v = (a,b,c) \in \mathbb{Z}^3$，$\gcd(a,b,c) = 1$.

问题转化

- 取其中一个特殊的二次型 $Q_0(x,y,z) = 2xz - y^2$。矩阵表示

$$A_0 = \begin{bmatrix} & & 1 \\ & -1 & \\ 1 & & \end{bmatrix}, \quad Q_0(v) = vA_0v^{\mathrm{T}},$$

  它的 signature 为 $(1,2)$。
- (由合同标准型)，把 Q 写成 $Q(v) = Q_0(vg)$ 其中 $g \in \mathrm{SL}(3,\mathbb{R})$
- 记 Q_0 的稳定群

$$H = \mathrm{SO}(Q_0) = \{h \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \mid Q_0(vh) = Q_0(v)\ \forall v \in \mathbb{R}^n\}.$$

- 只考虑约化整点：$v = (a,b,c) \in \mathbb{Z}^3$，$\gcd(a,b,c) = 1$.
- 约化整点写成 $v = e_1\gamma$，其中 $e_1 = (1,0,0)$，$\gamma \in \mathrm{SL}(3,\mathbb{Z})$。

问题转化

- 取其中一个特殊的二次型 $Q_0(x,y,z)=2xz-y^2$。矩阵表示

$$A_0=\begin{bmatrix} & & 1 \\ & -1 & \\ 1 & & \end{bmatrix},\quad Q_0(v)=vA_0v^{\mathrm{T}},$$

  它的 signature 为 $(1,2)$。
- (由合同标准型)，把 Q 写成 $Q(v)=Q_0(vg)$ 其中 $g\in\mathrm{SL}(3,\mathbb{R})$
- 记 Q_0 的稳定群

$$H=\mathrm{SO}(Q_0)=\{h\in\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})\mid Q_0(vh)=Q_0(v)\ \forall v\in\mathbb{R}^n\}.$$

- 只考虑约化整点：$v=(a,b,c)\in\mathbb{Z}^3$，$\gcd(a,b,c)=1$.
- 约化整点写成 $v=e_1\gamma$，其中 $e_1=(1,0,0)$，$\gamma\in\mathrm{SL}(3,\mathbb{Z})$。
- 于是我们要考虑的取值集合为

$$Q\left(\mathbb{Z}^3\right)\supseteq Q(e_1\Gamma)=Q_0(e_1\Gamma g)=Q_0(e_1\Gamma gH)$$

  其中 $\Gamma=\mathrm{SL}(3,\mathbb{Z})$。

问题转化

- $\Gamma = \mathrm{SL}(3,\mathbb{Z}), H = \mathrm{SO}(2,1)$, 要考虑的集合为

$$Q\left(\mathbb{Z}^3\right) \supseteq Q_0(e_1\Gamma g H)$$

问题转化

- $\Gamma = \mathrm{SL}(3,\mathbb{Z}), H = \mathrm{SO}(2,1)$, 要考虑的集合为

$$Q\left(\mathbb{Z}^3\right) \supseteq Q_0(e_1\Gamma g H)$$

- 取如下 Lie 子群

$$V = \left\{ v(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

问题转化

- $\Gamma = \mathrm{SL}(3,\mathbb{Z}), H = \mathrm{SO}(2,1)$, 要考虑的集合为

$$Q\left(\mathbb{Z}^3\right) \supseteq Q_0(e_1\Gamma g H)$$

- 取如下 Lie 子群

$$V = \left\{ v(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

- 对任意的向量 $v = (x, y, z), x \neq 0$，我们有

$$Q(vV) = \{Q(x, y, tx + z) = 2xz - y^2 + 2x^2 t : t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$$

问题转化

- $\Gamma = \mathrm{SL}(3,\mathbb{Z}), H = \mathrm{SO}(2,1)$, 要考虑的集合为

$$Q\left(\mathbb{Z}^3\right) \supseteq Q_0(e_1\Gamma g H)$$

- 取如下 Lie 子群

$$V = \left\{ v(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

- 对任意的向量 $v = (x, y, z), x \neq 0$，我们有

$$Q(vV) = \{Q(x, y, tx + z) = 2xz - y^2 + 2x^2 t : t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$$

- **只需证明存在 g' 使得 $g'V \subseteq \overline{\Gamma g H} \Rightarrow$**

$$\mathbb{R} = Q_0(e_1 g' V) \subseteq Q_0(e_1 \overline{\Gamma g H}) = \overline{Q_0(e_1 \Gamma g H)}$$

问题转化

- $\Gamma = \mathrm{SL}(3,\mathbb{Z}), H = \mathrm{SO}(2,1)$, 要考虑的集合为

$$Q\left(\mathbb{Z}^3\right) \supseteq Q_0(e_1\Gamma g H)$$

- 取如下 Lie 子群

$$V = \left\{ v(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

- 对任意的向量 $v = (x, y, z), x \neq 0$，我们有

$$Q(vV) = \{Q(x, y, tx + z) = 2xz - y^2 + 2x^2 t : t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$$

- 只需证明存在 g' 使得 $g'V \subseteq \overline{\Gamma g H} \Rightarrow$

$$\mathbb{R} = Q_0(e_1 g' V) \subseteq Q_0(e_1 \overline{\Gamma g H}) = \overline{Q_0(e_1 \Gamma g H)}$$

问题转化

- $\Gamma = \mathrm{SL}(3,\mathbb{Z}), H = \mathrm{SO}(2,1)$，要考虑的集合为

$$Q\left(\mathbb{Z}^3\right) \supseteq Q_0(e_1\Gamma g H)$$

- 取如下 Lie 子群

$$V = \left\{ v(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}$$

- 对任意的向量 $v = (x, y, z), x \neq 0$，我们有

$$Q(vV) = \{Q(x, y, tx + z) = 2xz - y^2 + 2x^2 t : t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$$

- **只需证明存在** g' 使得 $g'V \subseteq \overline{\Gamma g H} \Rightarrow$

$$\mathbb{R} = Q_0(e_1 g' V) \subseteq Q_0(e_1 \overline{\Gamma g H}) = \overline{Q_0(e_1 \Gamma g H)}$$

Oppenheim 猜想等价于当 Q 不是有理二次型时，对应的 g 形成的集合 $\Gamma g H$ 的闭包包含某一个 $g'V$ 轨道。

问题转化

只需证明存在 g' **使得** $g'V \subseteq \overline{\Gamma g H} \Rightarrow$

$$\mathbb{R} = Q_0(e_1 g' V) \subseteq Q_0(e_1 \overline{\Gamma g H}) = \overline{Q_0(e_1 \Gamma g H)}$$

Oppenheim 猜想等价于当 Q 不是有理二次型时，对应的 g 形成的集合 $\Gamma g H$ 的闭包包含某一个 $g'V$ 轨道。

- 记 $\Gamma = \mathrm{SL}(3, \mathbb{Z}) \leq G = \mathrm{SL}(3, \mathbb{R})$;

问题转化

只需证明存在 g' 使得 $g'V \subseteq \overline{\Gamma g H} \Rightarrow$

$$\mathbb{R} = Q_0(e_1 g' V) \subseteq Q_0(e_1 \overline{\Gamma g H}) = \overline{Q_0(e_1 \Gamma g H)}$$

Oppenheim 猜想等价于当 Q 不是有理二次型时，对应的 g 形成的集合 $\Gamma g H$ 的闭包包含某一个 $g'V$ 轨道。

- 记 $\Gamma = \mathrm{SL}(3, \mathbb{Z}) \leq G = \mathrm{SL}(3, \mathbb{R})$;
- G 自然作用于空间 $X = \Gamma \setminus G = \{[g] = \Gamma g : g \in G\}$

$$G \times X \mapsto X, \quad (g, \Gamma g_1) \longmapsto \Gamma g_1 g^{-1}$$

该作用可迁，称为**齐性空间**。

问题转化

只需证明存在 g' **使得** $g'V \subseteq \overline{\Gamma g H} \Rightarrow$

$$\mathbb{R} = Q_0(e_1 g' V) \subseteq Q_0(e_1 \overline{\Gamma g H}) = \overline{Q_0(e_1 \Gamma g H)}$$

Oppenheim 猜想等价于当 Q 不是有理二次型时，对应的 g 形成的集合 $\Gamma g H$ 的闭包包含某一个 $g'V$ 轨道。

- 记 $\Gamma = \mathrm{SL}(3, \mathbb{Z}) \leq G = \mathrm{SL}(3, \mathbb{R})$;
- G 自然作用于空间 $X = \Gamma \setminus G = \{[g] = \Gamma g : g \in G\}$

$$G \times X \mapsto X, \quad (g, \Gamma g_1) \longmapsto \Gamma g_1 g^{-1}$$

  该作用可迁，称为**齐性空间**。
- Oppenheim 猜想等价于当 g 所对应的二次型非有理二次型时，

$$\exists [g'] \in \Gamma \setminus G, \quad \overline{[g]H} \supseteq \overline{[g]V}$$

Ratner's 轨道定理

设

- G : 连通 Lie 群;
- Γ 是 G 中的一个格 (离散子群);
- H 幂单单参数群生成的 G 的连通 Lie 子群;
- $x = g\Gamma \in G/\Gamma$;

Ratner's 轨道定理

设

- G : 连通 Lie 群;
- Γ 是 G 中的一个格 (离散子群);
- H 幂单单参数群生成的 G 的连通 Lie 子群;
- $x = g\Gamma \in G/\Gamma$;

Ratner's 轨道定理

存在一个闭连通子群 $P \subset G$，使得

- $H \subseteq P$;
- $\overline{Hx} = Px$;
- Px 容许一个 P-不变概率测度.

Ratner's 轨道定理

设

- G : 连通 Lie 群;
- Γ 是 G 中的一个格 (离散子群);
- H 幂单单参数群生成的 G 的连通 Lie 子群;
- $x = g\Gamma \in G/\Gamma$;

Ratner's 轨道定理

存在一个闭连通子群 $P \subset G$，使得

- $H \subseteq P$;
- $\overline{Hx} = Px$;
- Px 容许一个 P-不变概率测度.

Example

- $G = \mathbb{R}^2,\ \Gamma = \mathbb{Z}^2$;
- $H = \{(t, \sqrt{2}t) \mid t \in \mathbb{R}\}$;
- $x = (0,0) + \mathbb{Z}^2 \in G/\Gamma$.

Example

- $G = \mathbb{R}^2,\ \Gamma = \mathbb{Z}^2$;
- $H = \{(t, \sqrt{2}t) \mid t \in \mathbb{R}\}$;
- $x = (0,0) + \mathbb{Z}^2 \in G/\Gamma$.

Example

- $G = \mathbb{R}^2,\ \Gamma = \mathbb{Z}^2$;
- $H = \{(t, \sqrt{2}t) \mid t \in \mathbb{R}\}$;
- $x = (0,0) + \mathbb{Z}^2 \in G/\Gamma$.

对任意 $h = (t, \sqrt{2}t) \in H$，有 (加法群作用)

$$
\begin{aligned}
h \cdot x &= \left(t + 0 \bmod 1,\ \sqrt{2}t + 0 \bmod 1\right) \\
Hx &= \left\{\left(t \bmod 1, \sqrt{2}t \bmod 1\right) \mid t \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left\{(x, \sqrt{2}x + \sqrt{2}n - m) + \mathbb{Z}^2 \mid m, n \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}\right\}
\end{aligned}
$$

Example

- $G = \mathbb{R}^2,\ \Gamma = \mathbb{Z}^2$;
- $H = \{(t, \sqrt{2}t) \mid t \in \mathbb{R}\}$;
- $x = (0,0) + \mathbb{Z}^2 \in G/\Gamma$.

对任意 $h = (t, \sqrt{2}t) \in H$，有 (加法群作用)

$$
\begin{aligned}
h \cdot x &= \left(t + 0 \bmod 1,\ \sqrt{2}t + 0 \bmod 1\right) \\
Hx &= \left\{\left(t \bmod 1, \sqrt{2}t \bmod 1\right) \mid t \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left\{(x, \sqrt{2}x + \sqrt{2}n - m) + \mathbb{Z}^2 \mid m, n \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}\right\}
\end{aligned}
$$

结论验证

1. 闭子群 $P = \mathbb{R}^2 \supseteq H$；
2. $\overline{Hx} = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 = Px$
3. Px 上的勒贝格测度 μ 是 P-不变概率测度。

Oppenheim 猜想证明的三条核心逻辑链

完整的证明细节参考哈佛大学的讲义
Ratners Theorems and the Oppenheim Conjecture.
链接: https://www.math.harvard.edu/media/elena_yudovina.pdf

- **1. 动力系统 →Ratner 定理线**
  - Poincaré 回归定理（2.5）→ 幂单测度支撑（5.6）
  - Birkhoff 遍历定理（2.13）→2 维测度分类（3.7）
  - Mautner 引理（2.22）→geodesic 流遍历性 → 高维 **Ratner 轨道闭包定理**（5.3）
  - 引理 5.10（H 由幂单生成）**验证 Ratner 定理条件**
- **2. 代数证明线**
  - **Ratner 定理（5.3）** → 子群分类（5.11）→Case2（$P = H$）
  - Borel 稠密定理（5.5，依赖 5.6）→Zariski 闭包有理（5.7）→ 二次型有理化（5.8）
- **3. 解析证明线**
  - **Ratner 定理（5.3）** → 子群分类（5.11）→Case2（$P = H$）
  - Margulis 引理（5.13，依赖 3.3）+ 幂单多项式性（5.14）→$Q'(u(t)p)$ 为常数
  - 中心化子标量性（5.12，依赖 5.9）→ 二次型成比例

以上一切谬误不当之处皆属本人之咎.

望赐教!